Kinetic Theory of Gases
গ্যাসের গতিতত্ত্ব

Target: NEET UG Physics | Unit: Thermal Physics | Comprehensive Bilingual Self-Study Guide

1. Learning Objectives and Conceptual Overview | শিখন উদ্দেশ্য ও ধারণাগত রূপরেখা

English

By the end of this tutorial, students preparing for NEET UG will master:

- The microscopic model of an ideal gas and the fundamental postulates of kinetic theory.
- The microscopic derivation and interpretation of gas pressure, $P = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2$.
- The molecular interpretation of absolute temperature as the mean translational kinetic energy.
- Calculation of characteristic molecular speeds: root-mean-square speed (v_{rms}), average speed (v_{avg}), and most probable speed (v_{mp}).
- The law of equipartition of energy, evaluation of degrees of freedom (f), internal energy (U), and specific heat capacities (C_v, C_p, γ) for monatomic, diatomic, and polyatomic gases.
- Specific heat capacity of solids and liquids using classical equipartition of energy.
- The physical significance, mathematical derivation, and parametric dependencies of mean free path (λ) and collision frequency.

বাংলা (Bengali)

এই টিউটোরিয়ালটি অধ্যয়নের মাধ্যমে NEET UG পরীক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করবে:

- আদর্শ গ্যাসের আণবিক মডেল এবং গতিতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যসমূহ।
- গ্যাসের চাপের আণবিক ব্যাখ্যা ও রাশিমালা প্রতিপাদন: $P = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2$।
- পরম উষ্ণতার গতীয় ব্যাখ্যা এবং আণবিক গড় চলন গতিশক্তির সাথে উষ্ণতার সম্পর্ক।
- অণুর বিভিন্ন গতিবেগ নির্ণয়: মূল গড় বর্গ বেগ (v_{rms}), গড় বেগ (v_{avg}), এবং সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য বেগ (v_{mp})।
- শক্তির সমবণ্টন নীতি, স্বাধীনতার মাত্রা (f), অভ্যন্তরীণ শক্তি (U), এবং এক-পরমাণুক, দ্বি-পরমাণুক ও বহু-পরমাণুক গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ (C_v, C_p, γ) নিরূপণ।
- চিরায়ত সমবণ্টন নীতির সাহায্যে কঠিন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ।
- গড় মুক্ত পথ (λ) এবং সংঘর্ষ কম্পাঙ্কের তাৎপর্য, গাণিতিক রূপ ও বিভিন্ন রাশির ওপর এদের নির্ভরতা।

2. Molecular Nature of Matter & Behaviour of Real vs. Ideal Gases | পদার্থের আণবিক প্রকৃতি এবং বাস্তব বনাম আদর্শ গ্যাস

English

Atomic Nature and Length Scales: All matter is composed of atoms and molecules in constant motion. The characteristic diameter of an atom or molecule is of the order of $1\,\text{Å} = 10^{-10}\,\text{m}$. In solids and liquids, molecules are closely packed with average intermolecular separations of approximately $2\,\text{Å}$ to

BOSONANCE

$3\,\text{Å}$. In gases at standard temperature and pressure (STP), the average intermolecular separation is roughly $30\,\text{Å}$ to $40\,\text{Å}$ (an order of magnitude larger than molecular dimensions), while the mean free path is on the order of $1000\,\text{Å}$ or more.

Equation of State of an Ideal Gas: An ideal gas is a theoretical substance whose particles have zero volume and experience no intermolecular forces. It strictly obeys the ideal gas equation under all conditions:

Ideal Gas Equation of State:

$$PV = \mu RT = Nk_{\text{B}}T = nk_{\text{B}}TV$$
$$P = \frac{\rho RT}{M_0} = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2$$

Where $\mu = \frac{M}{M_0} = \frac{N}{N_{\text{A}}}$ is the number of moles, $R = 8.314\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ is the universal gas constant, $k_{\text{B}} = \frac{R}{N_{\text{A}}} = 1.38\times10^{-23}\,\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$ is the Boltzmann constant, $N_{\text{A}} = 6.02\times10^{23}\,\text{mol}^{-1}$ is Avogadro's number, ρ is mass density, and $n = N/V$ is the molecular number density.

Real Gases and Conditions for Ideality: Real gases behave like an ideal gas only at **low pressures and high temperatures**. At low pressure, the gas is rarefied, making intermolecular distances large and intermolecular potential energy negligible. At high temperature, the average molecular kinetic energy far exceeds any potential attraction between molecules.

বাংলা (Bengali)

পদার্থের পারমাণবিক রূপ ও দূরত্বের স্কেল: সমস্ত পদার্থই নিরন্তর গতিশীল অণু ও পরমাণু দ্বারা গঠিত। একটি পরমাণু বা ক্ষুদ্র অণুর সাধারণ ব্যাস প্রায় $1\,\text{Å} = 10^{-10}\,\text{m}$। কঠিন ও তরল পদার্থে অণুগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সজ্জিত থাকে এবং এদের আন্তঃআণবিক গড় দূরত্ব প্রায় $2\,\text{Å}$ থেকে $3\,\text{Å}$। কিন্তু প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে (STP) গ্যাসে অণুগুলির গড় দূরত্ব প্রায় $30\,\text{Å}$ থেকে $40\,\text{Å}$ (আণবিক আকারের প্রায় ১০ গুণ), আর এদের গড় মুক্ত পথ প্রায় $1000\,\text{Å}$ বা ততোধিক।

আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ: যে গ্যাস সমস্ত চাপ ও তাপমাত্রায় গ্যাস সূত্রগুলি নিখুঁতভাবে মেনে চলে তাকে আদর্শ গ্যাস বলে। এর কণাগুলির নিজস্ব আয়তন শূন্য এবং এদের মধ্যে কোনো আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল থাকে না। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হলো:

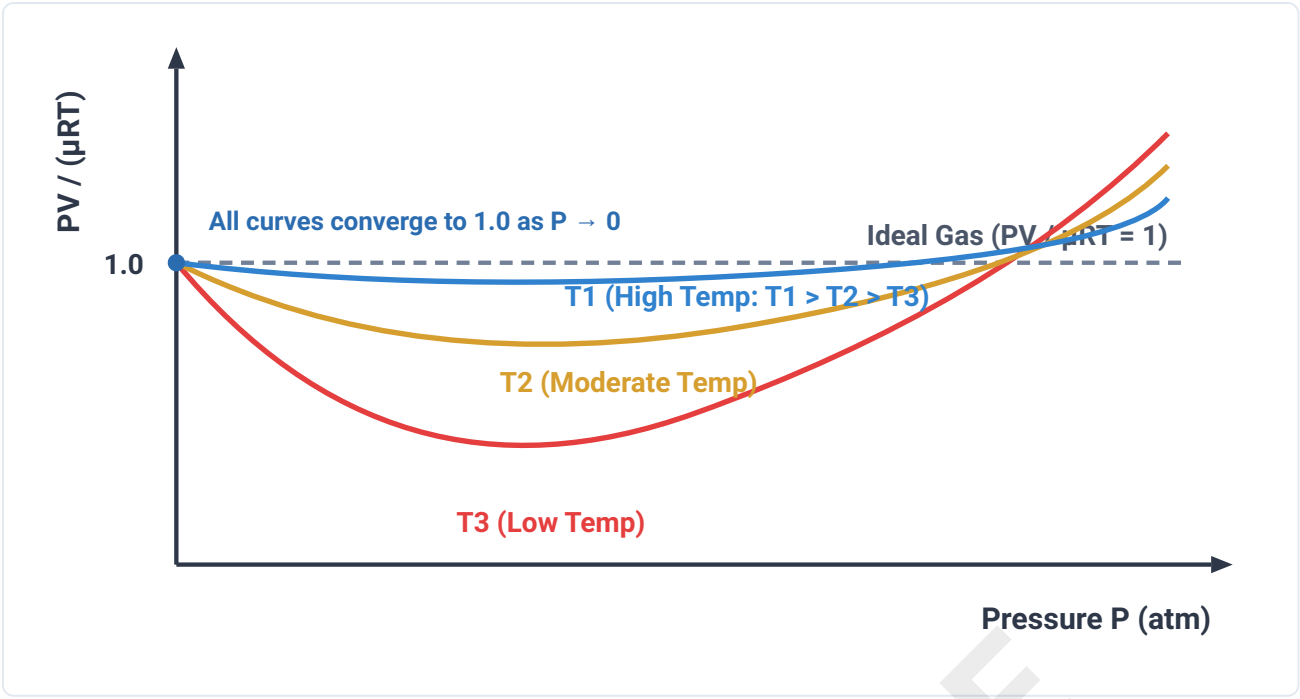
আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ:

$$PV = \mu RT = Nk_{\text{B}}T$$
$$P = \frac{\rho RT}{M_0}$$

এখানে $\mu = \frac{M}{M_0}$ হলো মোল সংখ্যা, $R = 8.314\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক, $k_{\text{B}} = 1.38\times10^{-23}\,\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$ বোলৎজম্যান ধ্রুবক, এবং ρ হলো গ্যাসের ঘনত্ব।

বাস্তব গ্যাস ও আদর্শ আচরণের শর্ত: কোনো বাস্তব গ্যাসই প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ আদর্শ নয়। বাস্তব গ্যাস কেবল **নিম্ন চাপে এবং উচ্চ তাপমাত্রায়** আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে। নিম্ন চাপে গ্যাসের আয়তন অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় অণুগুলি দূরে সরে যায়, ফলে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল উপেক্ষণীয় হয়। আবার উচ্চ তাপমাত্রায় অণুগুলির গতিশক্তি এতটাই বেশি হয় যে পারস্পরিক আকর্ষণ বলের প্রভাব নগণ্য হয়ে পড়ে।

BOSONANCE



Tutorial Plot 1: Deviation of real gas compressibility factor $PV/(\mu RT)$ with pressure at different temperatures ($T_1 > T_2 > T_3$). As $P \to 0$ and at high temperature (T_1), the real gas approaches ideal behaviour.

3. Microscopic Model & Derivation of Gas Pressure | গতিতত্ত্বের স্বীকার্য ও চাপের রাশিমালা প্রতিপাদন

English

Fundamental Postulates of Kinetic Theory of Gases:

1. A gas consists of a very large number of identical, tiny, hard, spherical particles called molecules.
2. The actual volume occupied by the gas molecules themselves is completely negligible compared to the total volume of the container.
3. Molecules are in a state of incessant, chaotic, random motion in all possible directions with all possible speeds.
4. There are no attractive or repulsive intermolecular forces except during collisions. Between collisions, molecules travel in straight lines at constant speed.
5. Collisions of gas molecules with each other and with the container walls are perfectly elastic; total kinetic energy and linear momentum are conserved.
6. The duration of a collision is infinitesimal compared to the time interval between successive collisions.
7. Newtonian classical mechanics applies to molecular motions, and gravitational effects on molecules are negligible due to their small masses and high thermal velocities.

Derivation of Pressure Exerted by an Ideal Gas:

Consider a cubical container of side L (volume $V = L^3$) containing N identical molecules, each of mass m. Let the faces of the cube be perpendicular to the Cartesian axes x, y, z.

Consider a molecule moving with velocity $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$. When it collides elastically with a wall perpendicular to the x-axis:

- Its y and z velocity components remain unchanged: $v_y' = v_y, v_z' = v_z$.
- Its x-velocity component is reversed: $v_x' = -v_x$.
- The change in momentum of the molecule is: $\Delta p_x = -mv_x - (mv_x) = -2mv_x$.

BOSONANCE

- By conservation of momentum, the momentum transferred to the wall per collision is: $\Delta p_{\text{wall}} = +2mv_x$.

In a small time interval Δt, the molecules having velocity component v_x that can strike an area A of the wall must lie within a cylinder of base A and length $v_x\Delta t$. The volume of this cylinder is $Av_x\Delta t$. Since molecular motion is isotropic, on average half $(1/2)$ of the molecules in this volume are moving towards the wall, and the other half are moving away.

Number of collisions with wall area A in time Δt:

$$\Delta N = \frac{1}{2}nAv_x\Delta t$$

Total momentum transferred to the wall in time Δt:

$$Q = \Delta N \times (2mv_x) = \left(\frac{1}{2}nAv_x\Delta t\right)(2mv_x) = nmAv_x^2\Delta t$$

The force exerted on the wall is the rate of momentum transfer:

$$F = \frac{Q}{\Delta t} = nmAv_x^2$$

Pressure is force per unit area. Taking into account the distribution of velocities of all molecules:

$$P = \frac{F}{A} = nm\overline{v_x^2}$$

Since molecular motion in equilibrium is isotropic (no preferred direction):

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\left(\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}\right) = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

Substituting this isotropy condition yields the celebrated formula:

Fundamental Kinetic Pressure Formula:

$$P = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{1}{3}\frac{M_{\text{total}}}{V}\overline{v^2} = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2$$

Where $\rho = nm$ is the mass density of the gas and $v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$ is the root-mean-square speed.

BOSONANCE

বাংলা (Bengali)

গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যসমূহ:

1. যেকোনো গ্যাস অসংখ্য অতিক্ষুদ্র, সদৃশ ও পূর্ণ স্থিতিস্থাপক গোলাকার কণার সমন্বয়ে গঠিত, যাদের অণু বলা হয়।
2. পাত্রের মোট আয়তনের তুলনায় অণুগুলির নিজস্ব প্রকৃত আয়তন একেবারেই নগণ্য।
3. গ্যাসের অণুগুলি সর্বদা সব দিকে সম্ভাব্য সকল বেগে বিশৃঙ্খলভাবে অবিরাম গতিশীল থাকে।
4. সংঘর্ষের মুহূর্ত ব্যতীত অণুগুলির মধ্যে কোনো পারস্পরিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে না। দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ে অণুগুলি সরলরেখায় সমবেগে চলে।
5. অণুগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং পাত্রের দেয়ালের সাথে সংঘর্ষ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক; অর্থাৎ গতিশক্তি ও রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।
6. দুটি পরপর সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় একটি সংঘর্ষে ব্যয়িত সময় অত্যন্ত কম (নগণ্য)।
7. অণুগুলির গতি নিউটনের চিরায়ত গতিসূত্র মেনে চলে। অণুর ভর অতি সামান্য হওয়ায় এবং বেগ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এদের ওপর অভিকর্ষের প্রভাব নগণ্য।

আদর্শ গ্যাসের চাপের রাশিমালা প্রতিপাদন:

L বাহুবিশিষ্ট একটি ঘনকাকৃতি পাত্রের আয়তন $V = L^3$। এতে m ভরবিশিষ্ট N সংখ্যক সদৃশ অণু রয়েছে। একটি অণুর বেগ $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$। যখন অণুটি x-অক্ষের লম্ব দেয়ালে স্থিতিস্থাপকভাবে ধাক্কা খায়:

- y ও z উপাংশ অপরিবর্তিত থাকে এবং x উপাংশ বিপরীতমুখী হয় $(-v_x)$।

- অণুটির ভরবেগের পরিবর্তন: $\Delta p_x = -mv_x - (mv_x) = -2mv_x$।
- ভরবেগ সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী দেয়ালে অর্পিত ভরবেগ: $+2mv_x$।

Δt সময়ে দেয়ালের A ক্ষেত্রফলে আঘাতকারী অণুগুলি $Av_x\Delta t$ আয়তনের চোঙের মধ্যে থাকে। সমদিকধর্মী গতির কারণে এই অণুগুলির অর্ধেক $(1/2)$ দেয়ালের দিকে ধাবিত হয়।

Δt সময়ে মোট সংঘর্ষের সংখ্যা: $\Delta N = \frac{1}{2}nAv_x\Delta t$।

দেয়ালে প্রযুক্ত মোট ভরবেগ: $Q = (2mv_x) \times \left(\frac{1}{2}nAv_x\Delta t\right) = nmAv_x^2\Delta t$।

অতএব দেয়ালের ওপর বল $F = \frac{Q}{\Delta t} = nmAv_x^2$, এবং চাপ $P = \frac{F}{A} = nm\overline{v_x^2}$।

যেহেতু অণুগুলির গতির কোনো নির্দিষ্ট পছন্দসই দিক নেই (সমদিকধর্মিতা):

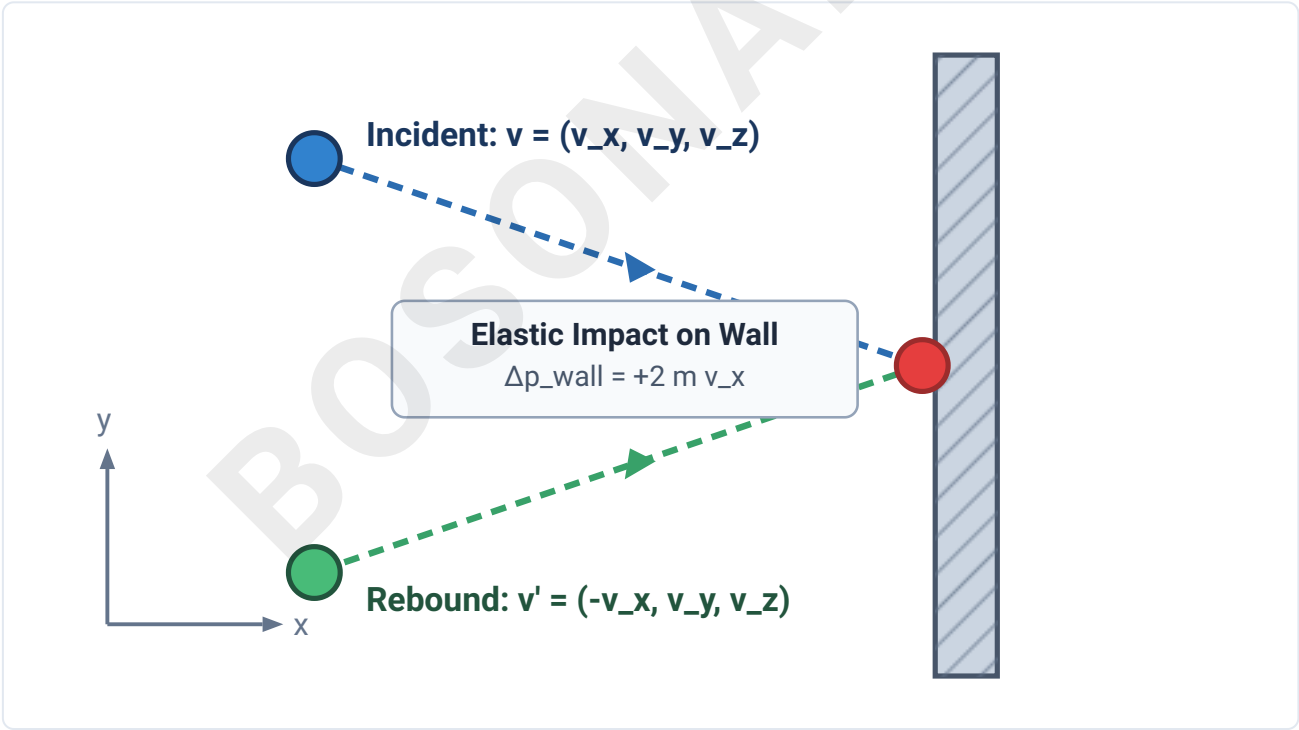
$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

সুতরাং গ্যাসের চাপের চূড়ান্ত সূত্রটি দাঁড়ায়:

আদর্শ গ্যাসের চাপের চূড়ান্ত সূত্র:

$$P = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2$$

যেখানে $\rho = nm$ হলো গ্যাসের ঘনত্ব এবং $v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$ হলো মূল গড় বর্গ বেগ।



Tutorial Diagram 1: Elastic collision of a gas molecule with a rigid vertical wall. The normal velocity component reverses ($-v_x$), imparting momentum $2mv_x$ to the wall.

4. Kinetic Interpretation of Temperature & Molecular Speeds | পরম উষ্ণতার গতীয় ব্যাখ্যা এবং আণবিক গতিবেগ

English

Relation Between Internal Energy, Pressure, and Temperature:

Multiplying the pressure formula by volume V:

BOSONANCE

$$PV = \frac{1}{3}nVm\overline{v^2} = \frac{2}{3}N\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right)$$

The total translational kinetic energy E of N molecules is $E = N\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right)$. Therefore:

Pressure and Kinetic Energy Density Relation:

$$PV = \frac{2}{3}E \implies P = \frac{2}{3}\frac{E}{V} = \frac{2}{3}E_V$$

Pressure is equal to two-thirds of the translational kinetic energy per unit volume (E_V).

Equating $PV = \frac{2}{3}E$ with the ideal gas law $PV = Nk_\mathrm{B}T = \mu RT$:

Kinetic Energy per Molecule and per Mole:

$$E = \frac{3}{2}Nk_\mathrm{B}T = \frac{3}{2}\mu RT$$

$$\bar{\varepsilon}_\mathrm{trans} = \frac{E}{N} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_\mathrm{B}T$$

Key Takeaway: The average translational kinetic energy of a molecule depends *solely* on absolute temperature T. It is completely independent of pressure, volume, and the nature or mass of the molecule.

Characteristic Molecular Speeds:

At absolute temperature T, the Maxwell-Boltzmann distribution defines three characteristic speeds:

Summary of Molecular Speeds:

1. **Root-Mean-Square Speed (v_rms):**

$$v_\mathrm{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_\mathrm{B}T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}} \approx 1.732\sqrt{\frac{RT}{M_0}}$$

2. **Average (Mean) Speed (v_avg):**

$$v_\mathrm{avg} = \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_\mathrm{B}T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_0}} \approx 1.596\sqrt{\frac{RT}{M_0}}$$

3. **Most Probable Speed (v_mp):**

$$v_\mathrm{mp} = \sqrt{\frac{2k_\mathrm{B}T}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_0}} \approx 1.414\sqrt{\frac{RT}{M_0}}$$

Ratio of Speeds: $v_\mathrm{rms} : v_\mathrm{avg} : v_\mathrm{mp} = \sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2} \approx 1.732 : 1.596 : 1.414$

Hence: $v_\mathrm{rms} > v_\mathrm{avg} > v_\mathrm{mp}$

Comparison with Speed of Sound: The speed of sound in an ideal gas is $v_\mathrm{sound} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_0}}$. Because $\gamma < 3$ for all gases (e.g., $\gamma = 5/3 \approx 1.67$ for monatomic gas), the speed of sound is always slightly less than the rms speed: $v_\mathrm{sound} < v_\mathrm{rms}$.

BOSONANCE

বাংলা (Bengali)

চাপ, গতিশক্তি ও পরম উষ্ণতার সম্পর্ক:

চাপের সমীকরণ থেকে পাই: $PV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}N\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right) = \frac{2}{3}E$।

চাপ ও গতিশক্তি ঘনত্বের সম্পর্ক:

$$P = \frac{2}{3}\frac{E}{V} = \frac{2}{3}E_V$$

অর্থাৎ, আদর্শ গ্যাসের চাপ তার একক আয়তনের চলন গতিশক্তির দুই-তৃতীয়াংশের সমান।

এখন $PV = Nk_{\mathrm{B}}T$ বসিয়ে পাই:

অণুপ্রতি ও মোলপ্রতি গড় গতিশক্তি:

$$E = \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}T = \frac{3}{2}\mu RT$$

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{trans}} = \frac{E}{N} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$$

মূল সিদ্ধান্ত: একটি অণুর গড় চলন গতিশক্তি *কেবলমাত্র* পরম উষ্ণতার (T) ওপর নির্ভর করে। এটি চাপ, আয়তন কিংবা গ্যাসের ভরের ওপর একেবারেই নির্ভর করে না। একই উষ্ণতায় হালকা ও ভারী সকল গ্যাসের অণুর গড় গতিশক্তি হুবহু সমান।

আণবিক গতিবেগের প্রকারভেদ:

ম্যাক্সওয়েল-বোলৎজম্যান বণ্টন অনুযায়ী তিনটি প্রধান গতিবেগ সংজ্ঞায়িত করা হয়:

বিভিন্ন প্রকার গতিবেগের রাশিমালা:

1. **মূল গড় বর্গ বেগ (v_{rms}):**

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3k_{\mathrm{B}}T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$$

2. **গড় বেগ (v_{avg}):**

$$v_{\mathrm{avg}} = \sqrt{\frac{8k_{\mathrm{B}}T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_0}}$$

3. **সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য বেগ (v_{mp}):**

$$v_{\mathrm{mp}} = \sqrt{\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_0}}$$

অনুপাত: $v_{\mathrm{rms}} : v_{\mathrm{avg}} : v_{\mathrm{mp}} = \sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2} \approx 1.732 : 1.596 : 1.414$

সুতরাং: $v_{\mathrm{rms}} > v_{\mathrm{avg}} > v_{\mathrm{mp}}$

শব্দের বেগের সাথে তুলনা: গ্যাসে শব্দের বেগ $v_{\mathrm{sound}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_0}}$। যেহেতু যেকোনো গ্যাসে $\gamma < 3$, তাই শব্দবেগ সর্বদা v_{rms} অপেক্ষা কিছুটা কম হয়।

BOSONANCE

5. Law of Equipartition of Energy & Specific Heat Capacities | শক্তির সমবণ্টন নীতি এবং আপেক্ষিক তাপগ্রাহিতা

English

Degrees of Freedom (f): The degree of freedom of a dynamical system is defined as the total number of independent coordinates or independent quadratic energy terms required to completely specify the position and configuration of the system.

- **Translational degrees of freedom:** Any molecule free to move in 3D space possesses 3 translational degrees of freedom ($\frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2$).
- **Rotational degrees of freedom:**
  - *Monatomic gas (He, Ne, Ar):* Spherically symmetric point mass; moment of inertia about any axis passing through the nucleus is negligibly small. Rotational degrees of freedom = 0. Total $f = 3$.
  - *Diatomic gas (rigid dumbbell, $\mathrm{O_2}, \mathrm{N_2}, \mathrm{CO}$):* Rotates about two mutually perpendicular axes orthogonal to the internuclear axis (Figure below). Rotation about the internuclear bond axis has negligible moment of inertia. Rotational degrees of freedom = 2. Total $f = 3 + 2 = 5$.
  - *Non-linear polyatomic gas ($\mathrm{H_2O}, \mathrm{NH_3}, \mathrm{CH_4}$):* Rotates about 3 independent axes. Rotational degrees of freedom = 3. Total $f = 3 + 3 = 6$ (rigid).
- **Vibrational modes:** At higher temperatures, atoms oscillate along their bond axis. Each vibrational mode contributes **two** quadratic terms: kinetic energy ($\frac{1}{2}m\dot{y}^2$) and potential energy ($\frac{1}{2}ky^2$). Thus, each vibrational mode contributes $2 \times \frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T = k_{\mathrm{B}}T$ to average thermal energy.

Law of Equipartition of Energy: In thermal equilibrium at absolute temperature T, the total energy of a dynamical system is partitioned equally among all its degrees of freedom, each quadratic energy term contributing an average energy of $\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T$.

Internal Energy and Molar Heat Capacities:

For 1 mole of an ideal gas with f active degrees of freedom:

$$U = N_{\mathrm{A}}\left(f \times \frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T\right) = \frac{f}{2}RT$$

$$C_v = \left(\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}\right)_v = \frac{f}{2}R$$

$$C_p = C_v + R = \left(\frac{f}{2} + 1\right)R$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1 + \frac{2}{f}$$

বাংলা (Bengali)

স্বাধীনতার মাত্রা (Degrees of Freedom, f): কোনো গতিশীল ব্যবস্থার অবস্থান ও বিন্যাস সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে যতগুলি স্বাধীন স্থানাঙ্ক বা শক্তির রাশিমালার স্বাধীন বর্গপদের (quadratic terms) প্রয়োজন হয়, তাকে সেই ব্যবস্থার স্বাধীনতার মাত্রা বলে।

- **চলন স্বাধীনতার মাত্রা:** ত্রিমাত্রিক দেশে মুক্ত যেকোনো অণুর চলন স্বাধীনতার মাত্রা সর্বদা ৩ ($\frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2$)।
- **আবর্তন স্বাধীনতার মাত্রা:**
  - *এক-পরমাণুক গ্যাস (He, Ne, Ar):* অণুকে বিন্দু ভর বিবেচনা করায় যেকোনো অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নগণ্য। সুতরাং আবর্তন মাত্রা = ০। মোট $f = 3$।

BOSONANCE

- *অনমনীয় দ্বি-পরমাণুক গ্যাস (O_2, N_2):* আন্তঃনিউক্লীয় অক্ষের লম্ব দুটি স্বাধীন অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে পারে (নিচের চিত্র দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আবর্তন মাত্রা = ২। মোট $f = 3 + 2 = 5$।
- *অ-সরলরৈখিক বহু-পরমাণুক গ্যাস (H_2O, CH_4):* তিনটি স্বাধীন অক্ষের সাপেক্ষে আবর্তন সম্ভব। সুতরাং আবর্তন মাত্রা = ৩। মোট $f = 3 + 3 = 6$।

- **কম্পন মোড (Vibrational Modes):** উচ্চ উষ্ণতায় বন্ধন অক্ষ বরাবর পরমাণুর কম্পন ঘটে। প্রতিটি কম্পন মোডে দুটি বর্গপদ থাকে—গতিশক্তি ($\frac{1}{2}m\dot{y}^2$) এবং স্থিতিশক্তি ($\frac{1}{2}ky^2$)। অতএব প্রতিটি কম্পন মোড গড়ে $2 \times \frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T = k_{\mathrm{B}}T$ শক্তি প্রদান করে।

শক্তির সমবণ্টন নীতি: পরম উষ্ণতা T-তে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকা যেকোনো গতিশীল সংস্থার মোট শক্তি তার সমস্ত স্বাধীনতার মাত্রায় সমানভাবে বণ্টিত থাকে এবং প্রতিটি বর্গপদের গড় শক্তি হয় $\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T$।

অভ্যন্তরীণ শক্তি ও মোলার আপেক্ষিক তাপ:

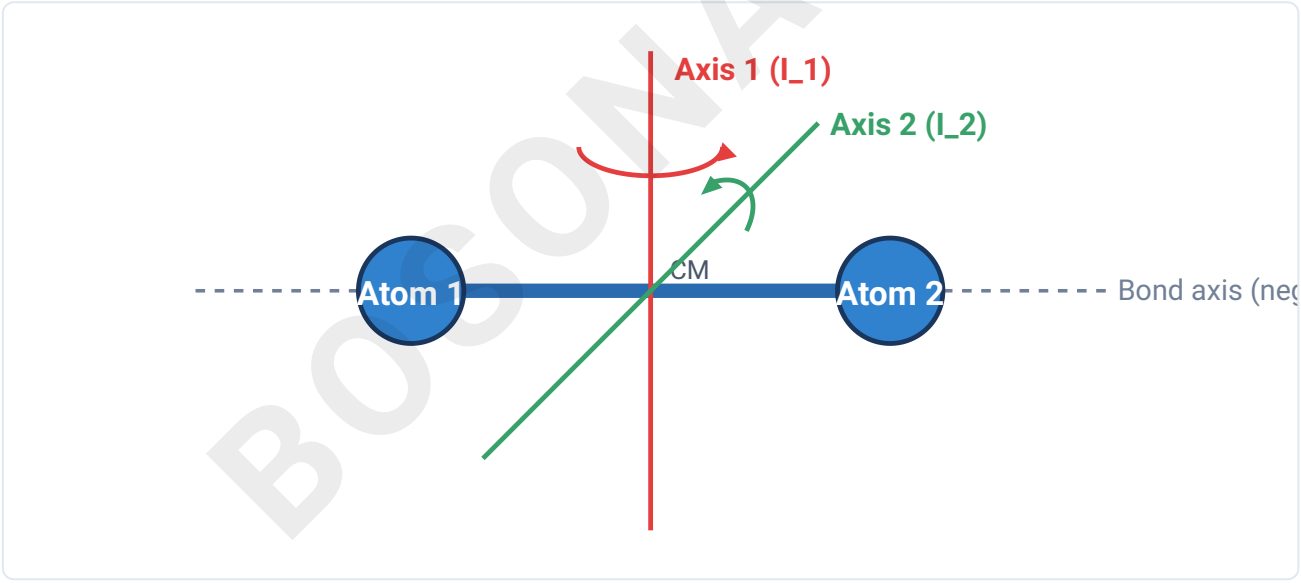
f স্বাধীনতার মাত্রা বিশিষ্ট ১ মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে:

$$U = \frac{f}{2}RT$$

$$C_v = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = \frac{f}{2}R$$

$$C_p = C_v + R = \left(\frac{f}{2} + 1\right)R$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1 + \frac{2}{f}$$



Tutorial Diagram 2: A rigid diatomic molecule has two independent rotational axes (Axis 1 and Axis 2) perpendicular to the bond line, yielding 2 rotational degrees of freedom.

Summary Table: Specific Heat Capacities of Gases & Solids

Category / পদার্থ	Degrees of Freedom (f)	$C_v = \frac{f}{2}R$	$C_p = C_v + R$	$\gamma = C_p/C_v$
Monatomic Gas (He, Ne, Ar)	3 (translational)	$\frac{3}{2}R \approx 12.5\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}K^{-1}}$	$\frac{5}{2}R \approx 20.8\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}K^{-1}}$	$\frac{5}{3} \approx 1.67$
Diatomic Gas (Rigid) (O_2, N_2, CO)	5 (3 trans + 2 rot)	$\frac{5}{2}R \approx 20.8\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}K^{-1}}$	$\frac{7}{2}R \approx 29.1\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}K^{-1}}$	$\frac{7}{5} = 1.40$
Diatomic Gas (Non-rigid) (+1 vib mode)	7 (3 trans + 2 rot + 2 vib)	$\frac{7}{2}R \approx 29.1\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}K^{-1}}$	$\frac{9}{2}R \approx 37.4\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}K^{-1}}$	$\frac{9}{7} \approx 1.29$

BOSONANCE

Category / পদার্থ	Degrees of Freedom (f)	$C_v = \frac{f}{2}R$	$C_p = C_v + R$	$\gamma = C_p/C_v$
Polyatomic Gas (Non-linear, rigid) (H_2O)	6 (3 trans + 3 rot)	$3R \approx 24.9\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}$	$4R \approx 33.2\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}$	$\frac{4}{3} \approx 1.33$
Elemental Solid (Dulong-Petit Law)	6 vibrational coordinates (3D osc.)	$C \approx 3R \approx 24.9\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}$	$C \approx 3R$	–

English

Specific Heat of Solids (Dulong-Petit Law): In a crystalline solid consisting of N_A atoms per mole, each atom is locked in a lattice and oscillates about its equilibrium position in 3 dimensions. A 1D harmonic oscillator has 2 degrees of freedom (kinetic + potential), possessing an average thermal energy of $2 \times \frac{1}{2}k_\text{B}T = k_\text{B}T$. In 3 dimensions, the average energy per atom is $3k_\text{B}T$. Thus, for 1 mole of solid:

$$U = 3N_\text{A}k_\text{B}T = 3RT \implies C = \frac{\text{d}U}{\text{d}T} = 3R \approx 24.9\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

This explains the empirical Dulong-Petit law for solids at room temperature (e.g., Cu, Al, Ag, Pb).

বাংলা (Bengali)

কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ (ডুলং-পেটিটের সূত্র): ১ মোল কেলাসাকার কঠিনে N_A সংখ্যক পরমাণু থাকে। প্রতিটি পরমাণু তার সাম্যাবস্থানের চারদিকে ত্রিমাত্রিকভাবে স্পন্দিত হয়। একটি একমাত্রিক সরল দোলকের দুটি শক্তি পদ থাকে (গতিশক্তি + স্থিতিশক্তি), ফলে তার গড় শক্তি হয় $2 \times \frac{1}{2}k_\text{B}T = k_\text{B}T$। ত্রিমাত্রিক স্পন্দনে প্রতিটি পরমাণুর মোট গড় শক্তি $3k_\text{B}T$। অতএব ১ মোল কঠিনের অভ্যন্তরীণ শক্তি:

$$U = 3N_\text{A}k_\text{B}T = 3RT \implies C = \frac{\text{d}U}{\text{d}T} = 3R \approx 24.9\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

এটি সাধারণ তাপমাত্রায় বেশিরভাগ কঠিনের ক্ষেত্রে (যেমন তামা, অ্যালুমিনিয়াম, রূপা) ডুলং ও পেটিটের সূত্রকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করে।

6. Mean Free Path & Collision Dynamics | গড় মুক্ত পথ এবং সংঘর্ষের গতিবিদ্যা

English

Physical Meaning of Mean Free Path: Although gas molecules move at speeds comparable to the speed of sound ($\sim 500\,\text{m/s}$), diffusion of gases and odour propagation is relatively slow. This occurs because gas molecules undergo incessant collisions, causing them to follow a zigzag random walk. The average distance travelled by a molecule between two successive collisions is called the **mean free path** (λ or l).

Derivation of Mean Free Path:

Let molecules be rigid spheres of diameter d. Consider one molecule moving with average speed $\langle v \rangle$ while momentarily regarding all other molecules as stationary. It will collide with any molecule whose center lies within a distance d from its center. In time Δt, this molecule sweeps out an effective collision cylinder of cross-sectional area πd^2 and length $\langle v \rangle \Delta t$.

Collision cylinder volume: $V_\text{cyl} = \pi d^2 \langle v \rangle \Delta t$.

If n is the number of molecules per unit volume (number density), the number of collisions suffered in time Δt is:

$$N_\text{coll} = n\pi d^2 \langle v \rangle \Delta t$$

BOSONANCE

Collision rate per unit time: $\nu_{\text{coll}} = \frac{N_{\text{coll}}}{\Delta t} = n\pi d^2 \langle v \rangle$.

The average time between successive collisions (mean collision time τ) is:

$$\tau = \frac{1}{\nu_{\text{coll}}} = \frac{1}{n\pi d^2 \langle v \rangle}$$

Mean free path (elementary formula):

$$\lambda_{\text{simple}} = \langle v \rangle \tau = \frac{1}{n\pi d^2}$$

In reality, all molecules are moving simultaneously. Taking into account the relative velocity of colliding molecules ($v_{\text{rel}} = \sqrt{2}\langle v \rangle$), the exact formula derived by Clausius and Maxwell is:

Exact Mean Free Path Formula:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n\pi d^2}$$

Using the ideal gas relation $P = nk_{\text{B}}T \implies n = \frac{P}{k_{\text{B}}T}$, the mean free path can also be expressed in terms of macroscopic variables:

$$\lambda = \frac{k_{\text{B}}T}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

Parametric Dependencies for NEET:

- $\lambda \propto \frac{1}{d^2}$ (inversely proportional to the square of molecular diameter).
- $\lambda \propto \frac{1}{n}$ (inversely proportional to number density).
- At constant temperature ($T = \text{const}$): $\lambda \propto \frac{1}{P}$ (inversely proportional to pressure).
- At constant volume ($V = \text{const}$, meaning $n = N/V = \text{const}$): λ is **independent of temperature**.
- Collision frequency: $\nu_c = \frac{\langle v \rangle}{\lambda} = \sqrt{2}\pi n d^2 \langle v \rangle \propto \frac{P}{\sqrt{T}}$.

বাংলা (Bengali)

গড় মুক্ত পথের ভৌত তাৎপর্য: গ্যাসের অণুগুলির বেগ শব্দের বেগের সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গন্ধ বা গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে কিছুটা সময় লাগে। এর কারণ হলো অণুগুলির সসীম আকার থাকায় এরা প্রতিনিয়ত পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং একটি আঁকাবাঁকা (জিগজ্যাগ) পথে চলে। দুটি পরপর সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ে একটি অণু গড়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে **গড় মুক্ত পথ** (λ) বলে।

গড় মুক্ত পথের সমীকরণ প্রতিপাদন:

ধরা যাক অণুগুলি d ব্যাসের গোলক। যদি একটি নির্দিষ্ট অণু $\langle v \rangle$ বেগে চলে এবং বাকি অণুগুলি সাময়িকভাবে স্থির থাকে, তবে কেন্দ্র থেকে d দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত যেকোনো অণুর সাথে সংঘর্ষ ঘটবে। Δt সময়ে অণুটি πd^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং $\langle v \rangle \Delta t$ দৈর্ঘ্যের একটি চোঙাকার স্থান অতিক্রম করে।

সংঘর্ষ চোঙের আয়তন $V_{\text{cyl}} = \pi d^2 \langle v \rangle \Delta t$। একক আয়তনে অণুর সংখ্যা (সংখ্যা ঘনত্ব) n হলে, Δt সময়ে সংঘর্ষ সংখ্যা:

$$N_{\text{coll}} = n\pi d^2 \langle v \rangle \Delta t$$

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত অণুই চলমান থাকায় আপেক্ষিক বেগ $\sqrt{2}\langle v \rangle$ বিবেচনা করতে হয়। ফলে ম্যাক্সওয়েলের সংশোধিত নিখুঁত সূত্রটি দাঁড়ায়:

BOSONANCE

গড় মুক্ত পথের চূড়ান্ত সূত্র:

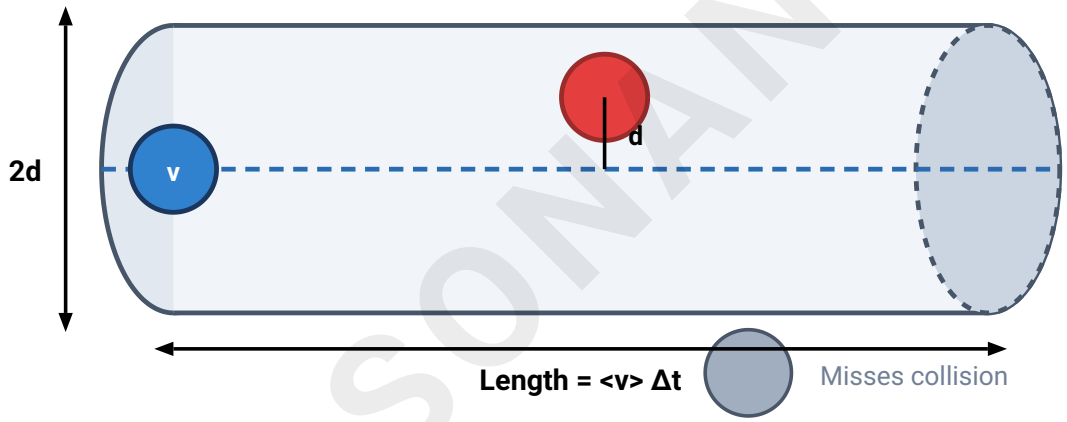
$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$$

যেহেতু $P = nk_{\mathrm{B}}T$, সুতরাং $n = \frac{P}{k_{\mathrm{B}}T}$ বসিয়ে ম্যাক্রোস্কোপিক রূপটি পাওয়া যায়:

$$\lambda = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

NEET পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরতা:

- $\lambda \propto \frac{1}{d^2}$ (অণুর ব্যাসের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক)।
- স্থির তাপমাত্রায়: $\lambda \propto \frac{1}{P}$ (চাপের ব্যস্তানুপাতিক)।
- স্থির আয়তনে ($V =$ ধ্রুবক, অর্থাৎ $n = N/V =$ ধ্রুবক): গড় মুক্ত পথ λ **তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না**।
- সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক: $\nu_c = \frac{\langle v \rangle}{\lambda} \propto \frac{P}{\sqrt{T}}$।



Tutorial Diagram 3: Volume swept out by a molecule of diameter d in time Δt. Any molecule whose center falls within the cylinder of radius d (cross-sectional area πd^2) undergoes collision.

BOSONANCE

7. Comprehensive Worked Examples | বিস্তৃত সমাধানসহ দৃষ্টান্ত

Worked Example 1: Molecular Volume vs. Actual Volume of Water Vapour

Problem: The density of liquid water is $1000\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ and that of water vapour at $100\,^\circ\text{C}$ and $1\,\text{atm}$ is $0.6\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$. (i) Estimate the ratio of molecular volume to total volume occupied by water vapour. (ii) Estimate the radius of a water molecule assuming it to be spherical (Molar mass of $\text{H}_2\text{O} = 18\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, $N_\text{A} = 6.02\times10^{23}\,\text{mol}^{-1}$).

Solution:

(i) For a given mass M, volume is inversely proportional to density: $V = M/\rho$.
In the liquid state, molecules are tightly packed, so the total volume is virtually equal to the molecular volume: $V_\text{mol} = M/\rho_\text{liquid}$.
In the vapour state, the actual volume occupied is $V_\text{vap} = M/\rho_\text{vap}$.
Fractional volume occupied by molecules in the vapour state:

$$\frac{V_\text{mol}}{V_\text{vap}} = \frac{\rho_\text{vap}}{\rho_\text{liquid}} = \frac{0.6}{1000} = 6\times10^{-4}$$

(ii) Mass of a single water molecule:

$$m = \frac{M_0}{N_\text{A}} = \frac{0.018\,\text{kg}}{6.02\times10^{23}} \approx 3\times10^{-26}\,\text{kg}$$

Volume of a single molecule (taking density equal to bulk liquid $\rho = 1000\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$):

$$V_1 = \frac{m}{\rho_\text{liquid}} = \frac{3\times10^{-26}\,\text{kg}}{1000\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}} = 3\times10^{-29}\,\text{m}^3$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 3\times10^{-29} \implies r^3 \approx 7.16\times10^{-30}\,\text{m}^3 \implies r \approx 1.93\times10^{-10}\,\text{m} \approx 2\,\text{Å}$$

সমস্যা: তরল জলের ঘনত্ব $1000\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ এবং $100\,^\circ\text{C}$ ও $1\,\text{atm}$ চাপে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব $0.6\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$। (i) বাষ্পের মোট আয়তনের তুলনায় আণবিক আয়তনের ভগ্নাংশ নির্ণয় করো। (ii) জলের অণুকে গোলকাকার ধরে তার ব্যাসার্ধ অনুমান করো (H_2O-এর মোলার ভর $= 18\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)।

সমাধান:

(i) তরলে অণুগুলি প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তাই তরল অবস্থার আয়তনই হলো প্রকৃত আণবিক আয়তন।
বাষ্পে আণবিক আয়তনের ভগ্নাংশ:

$$\frac{V_\text{mol}}{V_\text{vap}} = \frac{\rho_\text{vap}}{\rho_\text{liquid}} = \frac{0.6}{1000} = 6\times10^{-4}$$

(ii) একটি জল অণুর ভর $m = \frac{0.018}{6.02\times10^{23}} \approx 3\times10^{-26}\,\text{kg}$।
একটি অণুর আয়তন $V_1 = \frac{m}{\rho} = \frac{3\times10^{-26}}{1000} = 3\times10^{-29}\,\text{m}^3$।
$\frac{4}{3}\pi r^3 = 3\times10^{-29} \implies r \approx 2\times10^{-10}\,\text{m} = 2\,\text{Å}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Gas Mixture and rms Speeds

Problem: A closed vessel contains a mixture of Helium (He, monatomic, atomic mass $4\,\mathrm{u}$) and Oxygen ($\mathrm{O_2}$, diatomic, molecular mass $32\,\mathrm{u}$) at temperature $T = 300\,\mathrm{K}$. Find: (i) The ratio of the average translational kinetic energy per molecule of He to that of $\mathrm{O_2}$. (ii) The ratio of their rms speeds $v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{He})/v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{O_2})$.

Solution:

(i) The average translational kinetic energy per molecule of any ideal gas depends only on absolute temperature: $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$. Since both gases are in thermal equilibrium at the same temperature T:

$$\frac{\bar{\varepsilon}_{\mathrm{He}}}{\bar{\varepsilon}_{\mathrm{O_2}}} = \frac{\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T}{\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T} = 1:1$$

(ii) The rms speed is given by $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}}$. Thus, $v_{\mathrm{rms}} \propto \frac{1}{\sqrt{M_0}}$:

$$\frac{v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{He})}{v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{O_2})} = \sqrt{\frac{M_0(\mathrm{O_2})}{M_0(\mathrm{He})}} = \sqrt{\frac{32}{4}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$$

সমস্যা: একটি আবদ্ধ পাত্রে $300\,\mathrm{K}$ তাপমাত্রায় হিলিয়াম (He, পারমাণবিক ভর $4\,\mathrm{u}$) ও অক্সিজেন ($\mathrm{O_2}$, আণবিক ভর $32\,\mathrm{u}$) গ্যাসের মিশ্রণ রয়েছে। নির্ণয় করো: (i) He এবং $\mathrm{O_2}$-এর অণুপ্রতি গড় চলন গতিশক্তির অনুপাত। (ii) এদের মূল গড় বর্গ বেগের অনুপাত $v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{He})/v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{O_2})$।

সমাধান:

(i) যেকোনো আদর্শ গ্যাসের অণুপ্রতি গড় চলন গতিশক্তি কেবল তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে: $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$। উভয় গ্যাস একই তাপমাত্রায় থাকায় গতিশক্তির অনুপাত $1:1$।

(ii) মূল গড় বর্গ বেগ $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}}$ হওয়ায়:

$$\frac{v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{He})}{v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{O_2})} = \sqrt{\frac{32}{4}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$$

BOSONANCE

Worked Example 3: Mean Free Path and Collision Time Calculation

Problem: Estimate the mean free path and collision time for nitrogen molecules ($\mathrm{N_2}$) at temperature $27\,^\circ\mathrm{C}$ and pressure $1.0\,\mathrm{atm} \approx 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$. Assume the molecular diameter is $d = 2.0\,\text{Å} = 2.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ and the average speed is $\langle v \rangle \approx 475\,\mathrm{m/s}$. ($k_\mathrm{B} = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$).

Solution:

First, find the number density n:

$$n = \frac{P}{k_\mathrm{B} T} = \frac{1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}}{(1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K})(300\,\mathrm{K})} = \frac{1.01 \times 10^5}{4.14 \times 10^{-21}} \approx 2.44 \times 10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$$

The mean free path λ is:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} = \frac{1}{1.414 \times (2.44 \times 10^{25}) \times \pi \times (2.0 \times 10^{-10})^2}$$

$$\lambda = \frac{1}{1.414 \times 2.44 \times 10^{25} \times 3.1416 \times 4.0 \times 10^{-20}} = \frac{1}{4.336 \times 10^6} \approx 2.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{m} = 2300\,\text{Å}$$

The average time between successive collisions:

$$\tau = \frac{\lambda}{\langle v \rangle} = \frac{2.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{475\,\mathrm{m/s}} \approx 4.84 \times 10^{-10}\,\mathrm{s}$$

Collision frequency $\nu_c = 1/\tau \approx 2.07 \times 10^9\,\text{collisions/s}$.

সমস্যা: $27\,^\circ\mathrm{C}$ তাপমাত্রা ও $1.0\,\mathrm{atm}$ ($1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$) চাপে নাইট্রোজেন অণুর গড় মুক্ত পথ এবং দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময় নির্ণয় করো। অণুর ব্যাস $d = 2.0\,\text{Å}$ এবং গড় বেগ $\langle v \rangle \approx 475\,\mathrm{m/s}$।

সমাধান:

সংখ্যা ঘনত্ব $n = \frac{P}{k_\mathrm{B} T} = \frac{1.01 \times 10^5}{(1.38 \times 10^{-23})(300)} \approx 2.44 \times 10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$।

গড় মুক্ত পথ:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} \approx 2.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{m} = 2300\,\text{Å}$$

সংঘর্ষের মধ্যবর্তী গড় সময়:

$$\tau = \frac{\lambda}{\langle v \rangle} = \frac{2.3 \times 10^{-7}}{475} \approx 4.84 \times 10^{-10}\,\mathrm{s}$$

সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক $\nu_c = 1/\tau \approx 2.07 \times 10^9\,\mathrm{s^{-1}}$।

8. Exam-Style Practice Questions & Solutions | অনুশীলন প্রশ্নমালা ও সমাধান

Carefully designed original practice questions in standard NEET UG format (Single-Correct MCQs), complete with step-by-step reasoning in English and Bengali.

BOSONANCE

Practice Question 1

English: A rigid vessel contains a mixture of 1 mole of Helium gas and 2 moles of Oxygen gas in thermal equilibrium at temperature T. The ratio of the average translational kinetic energy per molecule of Helium to that of Oxygen is:

(A) $1:8$

(B) $1:1$

(C) $1:4$

(D) $2:1$

Correct Answer: (B)

Worked Solution (English): According to kinetic theory of gases, the average translational kinetic energy per molecule of any ideal gas is given by $\bar{\varepsilon}_{\text{trans}} = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$. This value depends solely on the absolute temperature T and is completely independent of the molar mass, number of moles, or atomicity of the gas. Since both Helium and Oxygen are in the same vessel in thermal equilibrium at temperature T, the average translational kinetic energy per molecule is identical for both. Thus, the ratio is $1:1$.

বাংলা (Bengali): একটি দৃঢ় পাত্রে T তাপমাত্রায় তাপীয় সাম্যাবস্থায় ১ মোল হিলিয়াম গ্যাস এবং ২ মোল অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণ রয়েছে। হিলিয়াম ও অক্সিজেন অণুর গড় চলন গতিশক্তির অনুপাত কত?

(A) $1:8$

(B) $1:1$

(C) $1:4$

(D) $2:1$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুযায়ী যেকোনো আদর্শ গ্যাসের অণুপ্রতি গড় চলন গতিশক্তি $\bar{\varepsilon}_{\text{trans}} = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$। এটি কেবলমাত্র পরম উষ্ণতা T-এর ওপর নির্ভর করে এবং গ্যাসের আণবিক ভর বা পরমাণুকতার ওপর নির্ভর করে না। পাত্রের মধ্যে উভয় গ্যাস একই তাপমাত্রা T-তে থাকায় তাদের অণুপ্রতি গড় চলন গতিশক্তি সমান হবে। অতএব অনুপাতটি হবে $1:1$।

BOSONANCE

Practice Question 2

English: At what absolute temperature will the root-mean-square speed of an Oxygen molecule ($\mathrm{O_2}$, molar mass $32\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$) be equal to the root-mean-square speed of a Hydrogen molecule ($\mathrm{H_2}$, molar mass $2\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$) at $-73\,^\circ\mathrm{C}$?

(A) $800\,\mathrm{K}$

(B) $1600\,\mathrm{K}$

(C) $3200\,\mathrm{K}$

(D) $6400\,\mathrm{K}$

Correct Answer: (C)

Worked Solution (English): The root-mean-square speed of a gas molecule is $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}}$.
For Hydrogen ($\mathrm{H_2}$): $T_1 = -73\,^\circ\mathrm{C} = 273 - 73 = 200\,\mathrm{K}$, and $M_1 = 2\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$.
For Oxygen ($\mathrm{O_2}$): $M_2 = 32\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$.
Setting $v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{O_2}) = v_{\mathrm{rms}}(\mathrm{H_2})$:

$$\sqrt{\frac{3RT_{\mathrm{O_2}}}{M_{\mathrm{O_2}}}} = \sqrt{\frac{3RT_{\mathrm{H_2}}}{M_{\mathrm{H_2}}}} \implies \frac{T_{\mathrm{O_2}}}{32} = \frac{200}{2}$$

$$T_{\mathrm{O_2}} = 32 \times 100 = 3200\,\mathrm{K}$$

বাংলা (Bengali): কত পরম তাপমাত্রায় অক্সিজেন অণুর ($\mathrm{O_2}$, আণবিক ভর $32\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$) মূল গড় বর্গ বেগ, $-73\,^\circ\mathrm{C}$ তাপমাত্রায় থাকা হাইড্রোজেন অণুর ($\mathrm{H_2}$, আণবিক ভর $2\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$) মূল গড় বর্গ বেগের সমান হবে?

(A) $800\,\mathrm{K}$

(B) $1600\,\mathrm{K}$

(C) $3200\,\mathrm{K}$

(D) $6400\,\mathrm{K}$

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): মূল গড় বর্গ বেগ $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}}$।
হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা $T_1 = 273 - 73 = 200\,\mathrm{K}$ এবং $M_1 = 2\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$।
অক্সিজেনের ক্ষেত্রে $M_2 = 32\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$।
শর্তানুসারে:

$$\frac{T_{\mathrm{O_2}}}{M_{\mathrm{O_2}}} = \frac{T_{\mathrm{H_2}}}{M_{\mathrm{H_2}}} \implies \frac{T_{\mathrm{O_2}}}{32} = \frac{200}{2} = 100 \implies T_{\mathrm{O_2}} = 3200\,\mathrm{K}$$

BOSONANCE

Practice Question 3

English: An ideal gas enclosed in a container of volume V exerts a pressure P. If the kinetic energy per unit volume of the gas is denoted by E_V, which of the following relations is correct?

(A) $P = E_V$

(B) $P = \frac{1}{2}E_V$

(C) $P = \frac{2}{3}E_V$

(D) $P = \frac{3}{2}E_V$

Correct Answer: (C)

Worked Solution (English): By kinetic theory, pressure is $P = \frac{1}{3}\rho\overline{v^2} = \frac{1}{3}\frac{M}{V}\overline{v^2}$.

The total translational kinetic energy is $E = \frac{1}{2}M\overline{v^2}$, so the kinetic energy per unit volume is $E_V = \frac{E}{V} = \frac{1}{2}\rho\overline{v^2}$.

Expressing P in terms of E_V:

$$P = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\rho\overline{v^2}\right) = \frac{2}{3}E_V$$

Hence, the pressure is two-thirds of the translational kinetic energy density.

বাংলা (Bengali): V আয়তনের পাত্রে আবদ্ধ একটি আদর্শ গ্যাসের চাপ P। যদি গ্যাসের প্রতি একক আয়তনের গতিশক্তি E_V হয়, তবে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

(A) $P = E_V$

(B) $P = \frac{1}{2}E_V$

(C) $P = \frac{2}{3}E_V$

(D) $P = \frac{3}{2}E_V$

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): গতিতত্ত্ব অনুযায়ী চাপ $P = \frac{1}{3}\rho\overline{v^2}$।

প্রতি একক আয়তনের চলন গতিশক্তি $E_V = \frac{1}{2}\rho\overline{v^2}$।

উভয় সমীকরণ তুলনা করে পাই:

$$P = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\rho\overline{v^2}\right) = \frac{2}{3}E_V$$

অতএব চাপ হলো প্রতি একক আয়তনের গতিশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ।

BOSONANCE

Practice Question 4

English: For a non-rigid diatomic gas having one active vibrational degree of freedom in addition to translational and rotational modes, the ratio of specific heats $\gamma = C_p/C_v$ is:

(A) $\frac{7}{5}$

(B) $\frac{5}{3}$

(C) $\frac{9}{7}$

(D) $\frac{4}{3}$

Correct Answer: (C)

Worked Solution (English): A diatomic molecule has 3 translational and 2 rotational degrees of freedom.
Each vibrational mode contributes 2 quadratic energy terms (kinetic and potential energy), effectively adding 2 degrees of freedom.
Total degrees of freedom: $f = 3 + 2 + 2 = 7$.
Molar heat capacity at constant volume: $C_v = \frac{f}{2}R = \frac{7}{2}R$.
Molar heat capacity at constant pressure: $C_p = C_v + R = \frac{7}{2}R + R = \frac{9}{2}R$.
The ratio of specific heats is:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\frac{9}{2}R}{\frac{7}{2}R} = \frac{9}{7} \approx 1.286$$

বাংলা (Bengali): চলন ও আবর্তন ছাড়াও একটি সক্রিয় কম্পন মোড যুক্ত অনমনীয় নয় এমন একটি দ্বি-পরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক তাপের অনুপাত $\gamma = C_p/C_v$-এর মান কত?

(A) $\frac{7}{5}$

(B) $\frac{5}{3}$

(C) $\frac{9}{7}$

(D) $\frac{4}{3}$

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): দ্বি-পরমাণুক গ্যাসের ৩টি চলন এবং ২টি আবর্তন মাত্রা থাকে।
১টি কম্পন মোডে গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি মিলিয়ে ২টি মাত্রা যোগ হয়।
মোট স্বাধীনতার মাত্রা $f = 3 + 2 + 2 = 7$।
অতএব $C_v = \frac{7}{2}R$ এবং $C_p = \frac{7}{2}R + R = \frac{9}{2}R$।
সুতরাং $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{9/2}{7/2} = \frac{9}{7}$।

BOSONANCE

Practice Question 5

English: An ideal gas is kept in a closed container of fixed volume. If the absolute temperature of the gas is doubled, the mean free path of the gas molecules will:

(A) Double

(B) Become halved

(C) Increase by a factor of $\sqrt{2}$

(D) Remain unchanged

Correct Answer: (D)

Worked Solution (English): The formula for mean free path is $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$, where $n = N/V$ is the molecular number density and d is molecular diameter. For a closed container of fixed volume, the number of molecules N and the volume V are both constant, which means the number density n is strictly constant. Although the pressure doubles with temperature ($P \propto T$), the ratio T/P remains constant. Therefore, the mean free path λ remains **unchanged**.

বাংলা (Bengali): স্থির আয়তনের একটি বদ্ধ পাত্রে কিছু আদর্শ গ্যাস রয়েছে। যদি গ্যাসের পরম তাপমাত্রা দ্বিগুণ করা হয়, তবে অণুগুলির গড় মুক্ত পথ (λ):

(A) দ্বিগুণ হবে

(B) অর্ধেক হবে

(C) $\sqrt{2}$ গুণ বৃদ্ধি পাবে

(D) অপরিবর্তিত থাকবে

সঠিক উত্তর: (D)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): গড় মুক্ত পথের সূত্র হলো $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$, যেখানে $n = N/V$ হলো সংখ্যা ঘনত্ব। যেহেতু পাত্রটি বদ্ধ এবং আয়তন নির্দিষ্ট, তাই অণুর সংখ্যা N এবং আয়তন V অপরিবর্তিত থাকে; ফলে সংখ্যা ঘনত্ব n ধ্রুবক থাকে। তাপমাত্রা বাড়লে চাপ বাড়লেও অনুপাত T/P ধ্রুবক থাকে। অতএব গড় মুক্ত পথ λ **অপরিবর্তিত থাকবে**।

BOSONANCE

Practice Question 6

English: A gas mixture contains 4 g of Helium ($M = 4\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$) and 16 g of Oxygen ($M = 32\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$). The ratio of the specific heats $\gamma_{\text{mix}} = C_{p,\text{mix}}/C_{v,\text{mix}}$ of the mixture (treating both as ideal gases, Oxygen as rigid) is:

(A) 1.50

(B) 1.54

(C) 1.62

(D) 1.40

Correct Answer: (B)

Worked Solution (English): Number of moles of Helium (He): $\mu_1 = \frac{4}{4} = 1.0\,\text{mol}$.
For Helium (monatomic): $C_{v1} = \frac{3}{2}R$, $C_{p1} = \frac{5}{2}R$.
Number of moles of Oxygen (O_2): $\mu_2 = \frac{16}{32} = 0.5\,\text{mol}$.
For Oxygen (rigid diatomic): $C_{v2} = \frac{5}{2}R$, $C_{p2} = \frac{7}{2}R$.
The molar heat capacity of the mixture at constant volume:

$$C_{v,\text{mix}} = \frac{\mu_1 C_{v1} + \mu_2 C_{v2}}{\mu_1 + \mu_2} = \frac{1 \times (1.5R) + 0.5 \times (2.5R)}{1 + 0.5} = \frac{1.5R + 1.25R}{1.5} = \frac{2.75R}{1.5} = \frac{11}{6}R$$

$$C_{p,\text{mix}} = C_{v,\text{mix}} + R = \frac{11}{6}R + R = \frac{17}{6}R$$

$$\gamma_{\text{mix}} = \frac{C_{p,\text{mix}}}{C_{v,\text{mix}}} = \frac{17/6}{11/6} = \frac{17}{11} \approx 1.545 \approx 1.54$$

বাংলা (Bengali): একটি গ্যাস মিশ্রণে 4 g হিলিয়াম ($M = 4\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$) এবং 16 g অক্সিজেন ($M = 32\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$) রয়েছে। অক্সিজেনকে অনমনীয় দ্বি-পরমাণুক গ্যাস ধরে মিশ্রণের আপেক্ষিক তাপের অনুপাত γ_{mix} কত হবে?

(A) 1.50

(B) 1.54

(C) 1.62

(D) 1.40

সঠিক উত্তর: (B)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): হিলিয়ামের মোল সংখ্যা $\mu_1 = \frac{4}{4} = 1$। $C_{v1} = \frac{3}{2}R$।
অক্সিজেনের মোল সংখ্যা $\mu_2 = \frac{16}{32} = 0.5$। $C_{v2} = \frac{5}{2}R$।
মিশ্রণের স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ:

$$C_{v,\text{mix}} = \frac{1 \times \frac{3}{2}R + 0.5 \times \frac{5}{2}R}{1 + 0.5} = \frac{1.5R + 1.25R}{1.5} = \frac{2.75R}{1.5} = \frac{11}{6}R$$

$$C_{p,\text{mix}} = C_{v,\text{mix}} + R = \frac{17}{6}R$$

BOSONANCE

$$\gamma_{\text{mix}} = \frac{C_{p,\text{mix}}}{C_{v,\text{mix}}} = \frac{17}{11} \approx 1.54$$

Practice Question 7

English: The pressure of a gas is doubled keeping its temperature constant. By what factor does the mean collision frequency of a molecule change?

(A) Becomes half

(B) Doubles

(C) Quadruples

(D) Remains unchanged

Correct Answer: (B)

Worked Solution (English): The collision frequency is $\nu_c = \frac{\langle v \rangle}{\lambda}$.
Since $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$, we have $\nu_c = \sqrt{2}\pi d^2 n \langle v \rangle$.
Because temperature T is constant, the average speed $\langle v \rangle \propto \sqrt{T}$ remains constant.
However, from the ideal gas law $P = nk_{\text{B}}T$, when pressure is doubled at constant temperature, the number density n doubles: $n' = 2n$.
Therefore, $\nu_c \propto n \propto P$, meaning the collision frequency **doubles**.

বাংলা (Bengali): তাপমাত্রা স্থির রেখে একটি গ্যাসের চাপ দ্বিগুণ করা হলো। অণুগুলির গড় সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক কতগুণ পরিবর্তিত হবে?

(A) অর্ধেক হবে

(B) দ্বিগুণ হবে

(C) চারগুণ হবে

(D) অপরিবর্তিত থাকবে

সঠিক উত্তর: (B)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক $\nu_c = \sqrt{2}\pi d^2 n \langle v \rangle$।
যেহেতু তাপমাত্রা স্থির, তাই গড় দ্রুতি $\langle v \rangle$ অপরিবর্তিত থাকে।
কিন্তু $P = nk_{\text{B}}T$ থেকে পাই, স্থির তাপমাত্রায় চাপ দ্বিগুণ হলে সংখ্যা ঘনত্ব n দ্বিগুণ হয়।
যেহেতু $\nu_c \propto n \propto P$, সুতরাং সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক **দ্বিগুণ হবে**।

BOSONANCE

Practice Question 8

English: According to the classical kinetic theory and Dulong-Petit's law, the molar specific heat capacity of an elemental solid at room temperature and constant pressure is approximately equal to:

(A) $\frac{3}{2}R$

(B) $\frac{5}{2}R$

(C) $3R$

(D) $6R$

Correct Answer: (C)

Worked Solution (English): In an elemental solid, each atom oscillates in 3 dimensions about a fixed lattice position. Each 1D harmonic oscillator has 2 degrees of freedom (kinetic + potential energy terms), giving an energy of $k_{\mathrm{B}}T$. In 3D, the average energy per atom is $3k_{\mathrm{B}}T$. For 1 mole (N_{A} atoms), the total internal energy is $U = 3N_{\mathrm{A}}k_{\mathrm{B}}T = 3RT$. Therefore, the molar heat capacity is $C = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = 3R \approx 24.9\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$. This is Dulong-Petit's law.

বাংলা (Bengali): চিরায়ত গতিতত্ত্ব ও ডুলং-পেটিটের সূত্র অনুযায়ী, সাধারণ তাপমাত্রায় একটি মৌলিক কঠিন পদার্থের মোলার আপেক্ষিক তাপের মান প্রায় কত?

(A) $\frac{3}{2}R$

(B) $\frac{5}{2}R$

(C) $3R$

(D) $6R$

সঠিক উত্তর: (C)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলি ত্রিমাত্রিকভাবে স্পন্দিত হয়। ত্রিমাত্রিক সরল ছন্দিত স্পন্দনে প্রতিটি পরমাণুর মোট ৩টি মোড থাকে এবং প্রতিটি মোডে গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি মিলিয়ে গড় শক্তি $k_{\mathrm{B}}T$। সুতরাং ১টি পরমাণুর শক্তি $3k_{\mathrm{B}}T$ এবং ১ মোলের অভ্যন্তরীণ শক্তি $U = 3N_{\mathrm{A}}k_{\mathrm{B}}T = 3RT$। অতএব মোলার আপেক্ষিক তাপ $C = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = 3R \approx 24.9\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$।

BOSONANCE

Practice Question 9

English: In an experiment, the speeds of 5 molecules in a gas sample are measured to be $1\,\text{km/s}$, $2\,\text{km/s}$, $3\,\text{km/s}$, $4\,\text{km/s}$, and $5\,\text{km/s}$. The ratio of their root-mean-square speed to their average speed ($v_{\text{rms}}/v_{\text{avg}}$) is:

(A) $\frac{\sqrt{11}}{3}$

(B) $\frac{3}{\sqrt{11}}$

(C) 1

(D) $\sqrt{\frac{5}{3}}$

Correct Answer: (A)

Worked Solution (English):

Average speed: $v_{\text{avg}} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3\,\text{km/s}$.

Mean of squared speeds: $\overline{v^2} = \frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2}{5} = \frac{1+4+9+16+25}{5} = \frac{55}{5} = 11\,\text{km}^2/\text{s}^2$.

Root-mean-square speed: $v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{11}\,\text{km/s}$.

Ratio: $\frac{v_{\text{rms}}}{v_{\text{avg}}} = \frac{\sqrt{11}}{3} \approx \frac{3.316}{3} \approx 1.105 > 1$.

বাংলা (Bengali): একটি গ্যাস নমুনায় ৫টি অণুর পরিমাপকৃত দ্রুতি হলো যথাক্রমে $1\,\text{km/s}$, $2\,\text{km/s}$, $3\,\text{km/s}$, $4\,\text{km/s}$, এবং $5\,\text{km/s}$। এদের মূল গড় বর্গ বেগ ও গড় বেগের অনুপাত ($v_{\text{rms}}/v_{\text{avg}}$) কত?

(A) $\frac{\sqrt{11}}{3}$

(B) $\frac{3}{\sqrt{11}}$

(C) 1

(D) $\sqrt{\frac{5}{3}}$

সঠিক উত্তর: (A)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা):

গড় বেগ: $v_{\text{avg}} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3\,\text{km/s}$।

বেগের বর্গের গড়: $\overline{v^2} = \frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2}{5} = \frac{55}{5} = 11\,\text{km}^2/\text{s}^2$।

মূল গড় বর্গ বেগ: $v_{\text{rms}} = \sqrt{11}\,\text{km/s}$।

অনুপাত: $\frac{v_{\text{rms}}}{v_{\text{avg}}} = \frac{\sqrt{11}}{3}$।

BOSONANCE

Practice Question 10

English: Two non-reactive ideal gases 1 and 2 with molar masses M_1 and M_2 are filled in two separate vessels of equal volume at the same temperature and pressure. Which of the following statements is strictly correct?

(A) Both vessels contain equal total masses of gas.

(B) Both vessels contain equal numbers of molecules, and the ratio of their rms speeds is $\sqrt{M_2/M_1}$.

(C) The rms speed of molecules in both vessels is identical.

(D) The average kinetic energy per molecule is greater for the heavier gas.

Correct Answer: (B)

Worked Solution (English): By Avogadro's hypothesis and the ideal gas equation ($PV = Nk_{\mathrm{B}}T$), equal volumes of all ideal gases at identical temperature and pressure contain identical numbers of molecules ($N_1 = N_2$). Furthermore, the rms speed is given by $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$. Because temperature T is identical, $v_{\mathrm{rms}} \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$, yielding $\frac{v_{\mathrm{rms},1}}{v_{\mathrm{rms},2}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$. (The average translational kinetic energy per molecule is $\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$, which is identical for both gases regardless of mass).

বাংলা (Bengali): একই তাপমাত্রা ও চাপে সমান আয়তনের দুটি পৃথক পাত্রে M_1 ও M_2 মোলার ভরের দুটি বিক্রিয়াহীন আদর্শ গ্যাস ১ ও ২ রাখা আছে। নিচের কোন বিবৃতিটি সম্পূর্ণ সঠিক?

(A) উভয় পাত্রে গ্যাসের মোট ভর সমান।

(B) উভয় পাত্রে অণুর সংখ্যা সমান এবং এদের rms বেগের অনুপাত $\sqrt{M_2/M_1}$।

(C) উভয় পাত্রে অণুগুলির rms বেগ হুবহু সমান।

(D) ভারী গ্যাসের অণুপ্রতি গড় গতিশক্তি অধিক হবে।

সঠিক উত্তর: (B)

বিশ্লেষণ ও সমাধান (বাংলা): অ্যাভোগাড্রোর সূত্র এবং আদর্শ গ্যাস সমীকরণ ($PV = Nk_{\mathrm{B}}T$) অনুযায়ী একই চাপ, তাপমাত্রা ও আয়তনে সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে ($N_1 = N_2$)। আবার $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ হওয়ায় একই তাপমাত্রায় rms দ্রুতির অনুপাত হবে $\sqrt{M_2/M_1}$। অণুপ্রতি গড় গতিশক্তি উভয় গ্যাসের জন্যই সমান ($\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$)।

BOSONANCE

9. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist | সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

English

Critical Pitfalls in NEET UG:

- **Confusing Average Speed with RMS Speed:** Remember that $\overline{v^2} \neq (\overline{v})^2$. Thus, $v_{\text{rms}} > v_{\text{avg}} > v_{\text{mp}}$. In numerical problems, make sure you square the speeds first before taking the average when computing v_{rms}.
- **Temperature Units:** Always convert Celsius to Kelvin ($T = \theta + 273.15$). Never substitute Celsius values into $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ or $E = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$.
- **Mean Free Path with Constant Volume:** If temperature increases at constant volume, the mean free path does *not* change, because number density $n = N/V$ is constant. Only collision frequency increases!
- **Vibrational Modes:** Remember that each vibrational mode contributes **2** degrees of freedom ($k_{\text{B}}T$ per mole, R to C_v), not 1.

High-Yield Checklist for NEET:

- ✓ $P = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2 = \frac{2}{3}E_V$
- ✓ $\bar{\varepsilon}_{\text{trans}} = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$ (per molecule, independent of mass)
- ✓ $v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$
- ✓ $C_v = \frac{f}{2}R, \quad C_p = \left(\frac{f}{2}+1\right)R, \quad \gamma = 1 + \frac{2}{f}$
- ✓ $\gamma = 1.67$ (Monatomic), 1.40 (Rigid Diatomic), 1.33 (Non-linear Triatomic)
- ✓ $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2} = \frac{k_{\text{B}}T}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$
- ✓ Dulong-Petit law for solids: $C = 3R \approx 25\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

বাংলা (Bengali)

NEET পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য ফাঁদ ও সাধারণ ভুলত্রুটি:

- **গড় দ্রুতি ও rms দ্রুতির বিভ্রান্তি:** মনে রাখবে $\overline{v^2} \neq (\overline{v})^2$। ক্রমটি সর্বদা: $v_{\text{rms}} > v_{\text{avg}} > v_{\text{mp}}$। গাণিতিক সমস্যায় rms দ্রুতি বের করার সময় আগে বর্গ করে তারপর গড় করতে হবে।
- **তাপমাত্রার একক:** অংকে সেলসিয়াসে তাপমাত্রা দেওয়া থাকলে তাকে অবশ্যই কেলভিনে ($T = \theta + 273$) রূপান্তরিত করতে হবে।
- **স্থির আয়তনে গড় মুক্ত পথ:** স্থির আয়তনে তাপমাত্রা বাড়ালে গড় মুক্ত পথ λ অপরিবর্তিত থাকে, কারণ ঘনত্ব $n = N/V$ ধ্রুবক। কেবল সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।
- **কম্পন মোড:** প্রতিটি কম্পন মোডে **২টি** স্বাধীনতার মাত্রা থাকে (C_v-তে R যোগ হয়), ১টি নয়।

দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট:

- ✓ $P = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2 = \frac{2}{3}E_V$
- ✓ $\bar{\varepsilon}_{\text{trans}} = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$ (অণুপ্রতি গতিশক্তি, ভরের ওপর নির্ভর করে না)

BOSONANCE

- ✓ $v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$
- ✓ $C_v = \frac{f}{2}R, \quad C_p = \left(\frac{f}{2}+1\right)R, \quad \gamma = 1 + \frac{2}{f}$
- ✓ $\gamma = 1.67$ (এক-পরমাণুক), 1.40 (অনমনীয় দ্বি-পরমাণুক), 1.33 (ত্রি-পরমাণুক)
- ✓ $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2} = \frac{k_{\text{B}}T}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$
- ✓ কঠিনের ক্ষেত্রে ডুলং-পেটিটের সূত্র: $C = 3R \approx 25\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

10. Concise Final Recap | সংক্ষেপিত চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

English

The kinetic theory of gases provides an indispensable microscopic foundation for thermodynamics. Pressure originates from the rate of momentum transferred during elastic collisions of rapidly moving molecules with container walls. Absolute temperature represents the mean translational kinetic energy of molecules. The equipartition theorem elegantly distributes thermal energy equally ($\frac{1}{2}k_{\text{B}}T$ per quadratic mode) among translational, rotational, and vibrational degrees of freedom, precisely predicting the molar specific heat capacities of gases and solids. Finally, the mean free path explains transport properties, showing how finite molecular dimensions lead to microscopic scattering and macroscopic diffusion.

বাংলা (Bengali)

গ্যাসের গতিতত্ত্ব তাপগতিবিদ্যার এক অনন্য আণবিক ভিত্তি তৈরি করে। পাত্রের দেয়ালের সাথে দ্রুতগামী অণুগুলির স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে ভরবেগ হস্তান্তরের হার থেকেই চাপের উৎপত্তি। পরম উষ্ণতা হলো অণুগুলির গড় চলন গতিশক্তির প্রত্যক্ষ পরিমাপ। শক্তির সমবণ্টন নীতি চলন, আবর্তন এবং কম্পন মাত্রার মধ্যে শক্তিকে সমভাবে বণ্টন করে ($\frac{1}{2}k_{\text{B}}T$ প্রতি মাত্রা) গ্যাস ও কঠিনের আপেক্ষিক তাপকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করে। পরিশেষে, গড় মুক্ত পথ অণুগুলির সসীম আকার ও আণবিক সংঘর্ষের গতিবিদ্যাকে তুলে ধরে পরিবহন ধর্মের ভৌত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

BOSONANCE